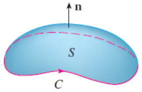
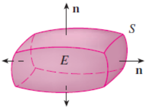
2021 年春季学期微积分 A(2) 课程

第 18 章: 曲线曲面积分

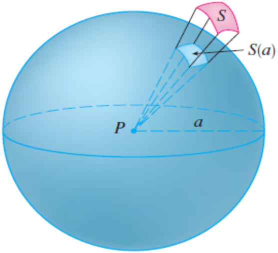
Stokes' Theorem $\displaystyle\iint_S \operatorname{curl}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$



Divergence Theorem $\displaystyle\iiint_E \operatorname{div}\mathbf{F}\, dV = \iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}$



提要：18.4. Stokes 定理例题和场论等

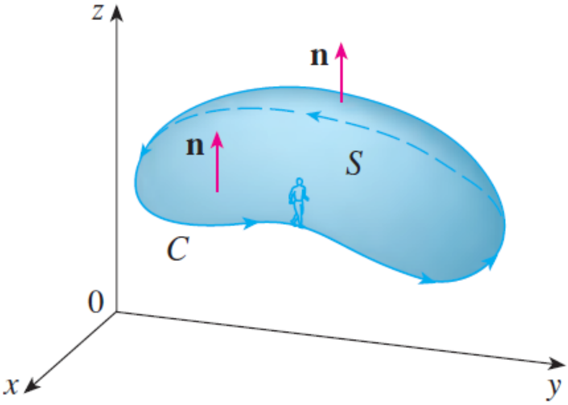


18.4. Stokes 公式

给定空间的一张有向曲面 S, 带有边界 ∂S; 而且曲面的方向与边界曲线的方向满足以下原则: 当你沿着这个方向走的时候, 你的头指向曲面的方向, 而且与你临近的曲面在你的左侧.

也可以按照右手螺旋法则: 右手握着该曲面, 大拇指指向曲面的正向, 其余四个指头指向边界曲线的正向.

如图:



定理 2. (Stokes 公式) 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为非空开集, $S \subset \Omega$ 为分片光滑可定向有界曲面, 其边界 ∂S 为分段光滑闭曲线并且 S^+ 与 ∂S^+ 的定向满足右手螺旋法则, $\vec{F} = (P, Q, R) \in \mathcal{C}^{(1)}(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} \oint\limits_{\partial S^+} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} &= \oint\limits_{\partial S^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z \\ &= \iint\limits_{S^+} \mathrm{rot}\vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\sigma}, \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{rot}\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$ 被称为向量场 $\vec{F}$ 的旋度.

注

由定义, 可知

$$\operatorname{rot}\vec{F} = \vec{\nabla}\times\vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix},$$

于是 Stokes 公式也可以表述成

$$
\begin{aligned}
&\oint_{\partial S^+} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \oint_{\partial S^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z \\
= &\iint_{S^+} \Big(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\Big)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + \Big(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\Big)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x \\
&+ \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \\
= &\iint_{S^+} \mathrm{rot}\,\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\sigma}.
\end{aligned}
$$

由此令 $\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$, 并定义

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}P\wedge\mathrm{d}x + \mathrm{d}Q\wedge\mathrm{d}y + \mathrm{d}R\wedge\mathrm{d}z.$$

则

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\omega &= \mathrm{d}P\wedge\mathrm{d}x+\mathrm{d}Q\wedge\mathrm{d}y+\mathrm{d}R\wedge\mathrm{d}z\\
&=\Big(\frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\Big)\wedge\mathrm{d}x\\
&+\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}z\Big)\wedge\mathrm{d}y+\Big(\frac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}z\Big)\wedge\mathrm{d}z\\
&=\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x+\frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\
&\qquad+\frac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}y+\frac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z+\frac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\\
&=\Big(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\Big)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+\Big(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\Big)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.
\end{aligned}
$$

于是 Stokes 公式也可写成 $\displaystyle\oint_{\partial S^+}\omega=\iint_{S^+}\mathrm{d}\omega$.

- Stokes' Theorem is named after the Irish mathematical physicist Sir George Stokes (1819–1903). Stokes was a professor at Cambridge University (in fact he held the same position as Newton, Lucasian Professor of Mathematics) and was especially noted for his studies of fluid flow and light. What we call Stokes' Theorem was actually discovered by the Scottish physicist Sir William Thomson (1824–1907, known as Lord Kelvin). Stokes learned of this theorem in a letter from Thomson in 1850 and asked students to prove it on an examination at Cambridge University in 1854. We don't know if any of those students was able to do so.

例 3. 求 $\oint\limits_{L^+} \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$, 其中曲线 L 为球面 $S: x^2+y^2+z^2=a^2$ 在第一卦限中与坐标平面相交的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{CA}$ 连接而成的闭曲线.

解: 曲面 S 的正向向外. 由 Stokes 公式可知

$$\oint\limits_{L^+} \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2} = \frac{1}{a^2}\oint\limits_{L^+} x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z$$

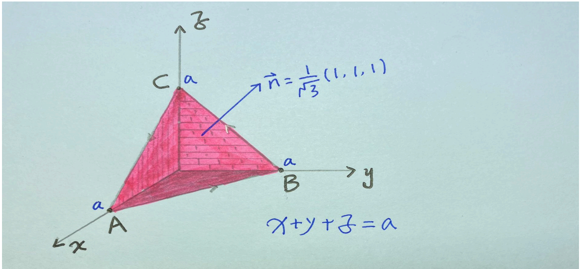
$$= \frac{1}{a^2}\iint\limits_{S^+} \vec{\nabla} \times (x, y, z)^T \cdot \mathrm{d}\vec{\sigma} = 0.$$

这里用到:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix},$$

例 4. 计算 $\oint\limits_{L^+} y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z$, 其中 L^+ 是由三个点 $A(a,0,0)$, $B(0,a,0)$, $C(0,0,a)$ 所组成的三角形的边界逆时针, 其中 $a>0$.

解: 设 S 为三角形块 ΔABC, 其正向与其边界 L^+ 满足右手螺旋法则.



由于 $\vec{F}=(y,z,x)=(P,Q,R)$, 则:

$$\vec{\nabla}\times\vec{F}=\begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix}=-(1,1,1),$$

由于这个三角形的单位外法向量 $\vec{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$, 于是由 Stokes 公式得

$$\oint_{L^+} y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z = \iint_{S^+} \vec{\nabla} \times (y,z,x)^T \cdot \mathrm{d}\vec{\sigma}$$

$$= -\iint_{S} (1,1,1)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T \mathrm{d}\sigma = -\sqrt{3}|S| = -\frac{3}{2}a^2.$$

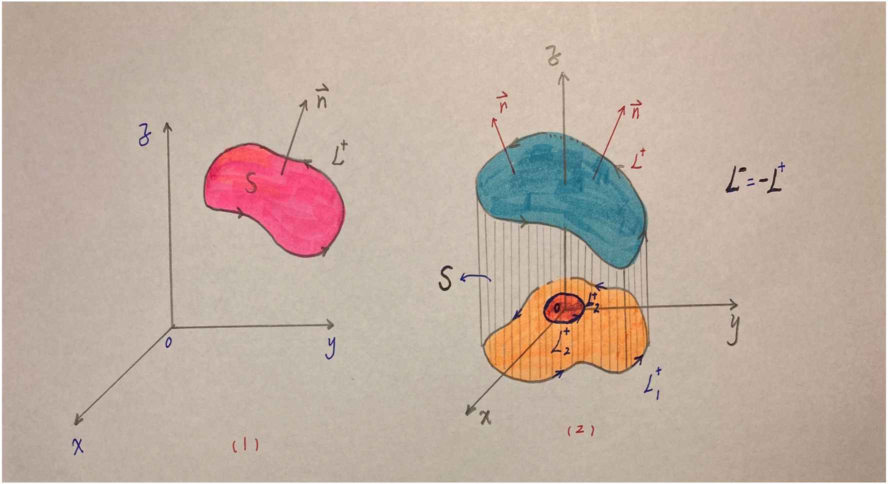
例 5. 计算 $\displaystyle\oint\limits_{L^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$,

(1) 其中 L 是不经过也不围绕 z 轴的闭曲线;

(2) 其中 L 是围绕 z 轴一圈的闭曲线, 从 z 的正向向下看, 曲线 L 的正向为逆时针方向.

解: (1) 由于闭曲线 L 是不经过也不围绕 z 轴, 因此存在以 L 为边界且与 z 不相交的曲面 S, 取 S 的正向使之与 L^+ 满足右手螺旋法则, 则

$$\oint\limits_{L^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \iint\limits_{S^+} \vec{\nabla} \times \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)^T \cdot \mathrm{d}\vec{\sigma} = 0.$$



z
$\vec{n}$
L^+
S
0
y
x
(1)
z
$\vec{n}$
$\vec{n}$
L^+
$L^- = -L^+$
S
0
L_2^+
L_2^+
y
L_1^+
x
(2)

(2) 以 L^+(逆时针) 为准线并以 z 轴为母线作一个柱面, 该柱面与 xy 平面的交线为 L_1^+(逆时针), 该柱面的侧面为 S^+, 其正向向外, 则 $L^-(=-L^+)$ (顺时针), 和 L_1^+ 以及 S^+(外侧) 满足右手螺旋法则, 则由 Stokes 公式可知

$$\oint\limits_{L^-\cup L_1^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = -\iint\limits_{S^+} \vec{\nabla} \times \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)^T \cdot \mathrm{d}\vec{\sigma} =$$

则

$$\oint\limits_{L^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \oint\limits_{L_1^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}.$$

设 L_1 在 xy 平面所围区域为 D, 取 $\delta > 0$ 使得 $B((0,0);\delta) \subset D$, 令 $L_2 = \partial B((0,0);\delta)$, 则由 Green 公式可得

$$\oint\limits_{L^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \oint\limits_{L_1^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$= \oint\limits_{L_2^+} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 2\pi.$$

18.4　与路径无关

平面上第二类曲线积分与路径的无关性

问题: 设 $\vec{F}=(F_1,F_2)^T$, L 是以 A 为起点, 以 B 为终点的路径, 问第二类曲线积分

$$\int_{L(\overset{\frown}{AB})}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}=\int_{L(\overset{\frown}{AB})}F_1(x,y)\,\mathrm{d}x+F_2(x,y)\,\mathrm{d}y$$

何时仅与 A,B 有关而与路径 L 无关? 若无关, 则将上述积分记作

$$\int_{L(AB)}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell},\qquad \int_{AB}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell};\qquad or\quad \int_A^B\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}.$$

定理 1. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为非空开集,

$\vec{F} = (F_1, F_2)^T$

在 Ω 上为连续可导, 而 $A, B \in \Omega$ 为两个固定点,

$L \subset \Omega$ 为连接 A, B 的分段光滑曲线. 则

$$\int_{L(\overset{\frown}{AB})} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$$

仅依赖 A, B 而与路径 L 无关当且仅当对于 Ω 中

证明: 假设 $L_1, L_2 \subset \Omega$ 为连接 A, B 的两条分段光滑的曲线. 从 A 出发经 L_1 到 B 后, 再沿 L_2 回到 A 可得到过 A, B 的分段光滑的闭曲线 Γ; 而由过 A, B 的任意分段光滑闭曲线 Γ, 也可以得到连接 A, B 的分段光滑曲线 L_1, L_2.

此时

$$\oint_{\Gamma^+} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_{L_1(A)}^{(B)} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} - \int_{L_2(A)}^{(B)} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}.$$

则 $\oint_{\Gamma^+} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ 当且仅当

$$\int_{L_1(\overset{\frown}{AB})} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_{L_2(\overset{\frown}{AB})} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}.$$

因此所证结论成立.

例 1. 问曲线积分 $\displaystyle\int_{L(\widehat{AB})} \frac{x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 在复连通域 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \bar{B}((0,0);1)$ 上是否与路径无关? 若是, 求其从 $A(2,0)$ 到点 $B(0,3)$ 的积分值.

解: 设 Γ 为 Ω 中过 A, B 的分段光滑闭曲线且参数方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [a,b]$. 则

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma^+} \frac{x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}} &= \int_a^b \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{(x(t))^2+(y(t))^2-1}}\mathrm{d}t \\ &= \left(\sqrt{(x(t))^2+(y(t))^2-1}\right)\Big|_a^b = 0,\end{aligned}$$

因此题中的曲线积分在 Ω 上与路径无关.

特别地, 若 $A=(2,0)$, $B=(0,3)$, 并设

$L=\overrightarrow{AB}$,

则其方程为 $y=3-\frac{3}{2}x\ (0\leqslant x\leqslant 2)$, 于是

$$
\begin{aligned}
\int_{(AB)}\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}} &= \int_{L(\widehat{AB})}\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2-1}} \\
&= -\int_0^2\frac{x-\frac{3}{2}(3-\frac{3}{2}x)}{\sqrt{x^2+(3-\frac{3}{2}x)^2-1}}\,\mathrm{d}x \\
&= -\sqrt{x^2+\left(3-\frac{3}{2}x\right)^2-1}\,\Bigg|_0^2
\end{aligned}
$$

定理 2. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通开区域, 而函数 $\vec{F} = (F_1, F_2)^T$ 在 Ω 上连续可导. 则下列等价:

(1) $\forall (x, y) \in \Omega$, 均有 $\frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y)$;

(2) $\forall A, B \in \Omega$, $\int_{L(\widehat{AB})} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ 仅与 A, B 有关, 而与 Ω 中连接 A, B 的分段光滑曲线 L 无关;

(3) 存在函数 $U : \Omega \to \mathbb{R}$ 使得 $\forall (x, y) \in \Omega$,

$$\mathrm{d}\,U(x, y) = F_1(x, y)\,\mathrm{d}x + F_2(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

证明: (1)⇒(2) 对于 Ω 中过 A, B 的分段光滑闭曲线 L, 设其所围区域为 Ω_1, 由 Green 公式知

$$\oint_{L^+} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \oint_{L^+} F_1 \,\mathrm{d}x + F_2 \,\mathrm{d}y = \iint_{\Omega_1} \Big(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\Big) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

进而由前面定理可知(2)成立.

(2)⇒(3) 固定 $A \in \Omega$. $\forall B = (x_0, y_0) \in \Omega$, 定义

$$U(x_0, y_0) = \int_{L(AB)} F_1 \,\mathrm{d}x + F_2 \,\mathrm{d}y.$$

下面将证明 $\mathrm{d}U = F_1 \,\mathrm{d}x + F_2 \,\mathrm{d}y$.

固定 $(x_0, y_0) \in \Omega$. 当 $(h, k) \to (0, 0)$ 时, 我们有

$$
\begin{aligned}
& U(x_0 + h, y_0 + k) - U(x_0, y_0) \\
&= \int_{(A)}^{(x_0+h, y_0+k)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} - \int_{(A)}^{(x_0, y_0)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \\
&= \int_{(x_0, y_0)}^{(x_0+h, y_0+k)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \\
&= \int_{(x_0, y_0)}^{(x_0+h, y_0)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} + \int_{(x_0+h, y_0)}^{(x_0+h, y_0+k)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \\
&= \int_{x_0}^{x_0+h} F_1(x, y_0)\, \mathrm{d}x + \int_{y_0}^{y_0+k} F_2(x_0 + h, y)\, \mathrm{d}y \\
&= F_1(x_0 + \theta_1 h, y_0)h + F_2(x_0 + h, y_0 + \theta_2 k)k \ \big(\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)\big) \\
&= F_1(x_0, y_0)h + F_2(x_0, y_0)k + o(1)h + o(1)k
\end{aligned}
$$

于是 $\mathrm{d}\,U(x_0, y_0) = F_1(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + F_2(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y$,

由此立刻可得(3)成立.

(3)⇒(1) 由于 $\mathrm{d}\,U = F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y$, 则我们有

$$F_1 = \frac{\partial U}{\partial x},\ \ F_2 = \frac{\partial U}{\partial y},$$

于是 $\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$. 又 F_1, F_2 为连续可导, 因此 $\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}$ 均连续, 从而 $\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}$, 进而可得 $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$. 故(1)成立.

评注

1. 单连通的条件不能够去掉. 例如函数 $\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 上满足条件(1), 但对于单位圆周 $L:\ x^2+y^2=1$(逆时针方向), 却有
$$\oint_{L^+}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}(\sin\varphi)-\sin\varphi\,\mathrm{d}(\cos\varphi)=2\pi.$$
2. 满足 $\mathrm{d}\,U=F_1\,\mathrm{d}x+F_2\,\mathrm{d}y$ 的函数 U 被称为微分形式 $F_1\,\mathrm{d}x+F_2\,\mathrm{d}y$ 的一个原函数.

3. 若 U 为 $F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y$ 的一个原函数, 那么 $U + C$ 也是上述微分形式另外一个原函数, 其中 C 为任意的常数.
4. 前面的定理是说: 单连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的微分形式 $F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y$ 具有原函数当且仅当

   我们有 $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$.

定理 3. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通开区域, 而函数 $\vec{F} = (F_1, F_2)^T$ 在 Ω 上连续且使得 $F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y$ 在 Ω 上有原函数 U, 则 $\forall A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2) \in \Omega$,

$$\int_{L(AB)} F_1\,\mathrm{d}x + F_2\,\mathrm{d}y = U(x_2, y_2) - U(x_1, y_1)$$

$$= U(B) - U(A) = U\Big|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)}.$$

证明: 假设 $\vec{\gamma}:[0,1]\to\Omega$ 为分段连续可导函数使得 $\vec{\gamma}(0)=(x_1,y_1)$, $\vec{\gamma}(1)=(x_2,y_2)$. $\forall t\in[0,1]$, 记 $\vec{\gamma}(t)=(x(t),y(t))$. 设 $\vec{\gamma}$ 定义的曲线为 L, 则

$$\int_{L(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} F_1\,\mathrm{d}x+F_2\,\mathrm{d}y=\int_0^1\big(F_1(\vec{\gamma}(t))x'(t)+F_2(\vec{\gamma}(t))y'(t)\big)\mathrm{d}$$

$$=\int_0^1 \mathrm{d}\big(U(\vec{\gamma}(t))\big)=U(\vec{\gamma}(1))-U(\vec{\gamma}(0)).$$

例 2. 计算

$$\int_{L(OB)} (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 L 是沿圆弧 $(x-\pi)^2 + y^2 = \pi^2$ 由原点 O 到点 $B(\pi, \pi)$. 另外, 记 $A = (\pi, 0)$.

解: **方法 1.** 因 $\frac{\partial(e^y+\sin x)}{\partial y} = e^y = \frac{\partial(xe^y-\cos y)}{\partial x}$, 则

$$\int_{L(OB)} (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\overrightarrow{OA}} (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y$$

$$+ \int (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y$$

方法 2. 由题设可知

$$\begin{aligned} & (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y \\ = \;& (e^y\,\mathrm{d}x + xe^y\,\mathrm{d}y) + \sin x\,\mathrm{d}x - \cos y\,\mathrm{d}y \\ = \;& \mathrm{d}(xe^y - \cos x - \sin y), \end{aligned}$$

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} & \int_{L(OB)} (e^y + \sin x)\,\mathrm{d}x + (xe^y - \cos y)\,\mathrm{d}y \\ = \;& (xe^y - \cos x - \sin y)\Big|_{(0,0)}^{(\pi,\pi)} = 2 + \pi e^{\pi}. \end{aligned}$$

例 3. 求解 $\left(\log y - \frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{x}{y} - \log x\right)\mathrm{d}y = 0.$

解: 由题设立刻可知

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\log y - \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{y} - \log x\right) = \frac{1}{y} - \frac{1}{x},$$

故原方程为全微分方程, 从而该方程的解满足

$$\begin{aligned} C &= \int_{(1,1)}^{(x,y)} \left(\log v - \frac{v}{u}\right)\mathrm{d}u + \left(\frac{u}{v} - \log u\right)\mathrm{d}v \\ &= \int_{(1,1)}^{(x,1)} \left(\log v - \frac{v}{u}\right)\mathrm{d}u + \left(\frac{u}{v} - \log u\right)\mathrm{d}v \\ &\quad + \int^{(x,y)} \left(\log v - \frac{v}{u}\right)\mathrm{d}u + \left(\frac{u}{v} - \log u\right)\mathrm{d}v \end{aligned}$$

例 4. 计算$\displaystyle\int_{L^+}\frac{(x+y)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, 其中 L 是:

(1) $(x-2)^2+4(y-1)^2=1$, 顺时针方向;

(2) $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$, 顺时针方向;

(3) 从 $A(2,0)$ 到 $B(4,4)$ 的有向线段.

解: $\forall (x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{(x+y)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}&=\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2)}{2(x^2+y^2)}+\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}\\ &=\frac{1}{2}\mathrm{d}\Big(\log(x^2+y^2)\Big)+\frac{\frac{1}{x}\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}(\frac{1}{x})}{1+(\frac{y}{x})^2}\\ &=\frac{1}{2}\mathrm{d}\Big(\log(x^2+y^2)\Big)+\mathrm{d}\Big(\arctan(\frac{y}{x})\Big).\end{aligned}$$

(1) 由于曲线

$$L: (x-2)^2 + 4(y-1)^2 = 1$$

为简单封闭曲线, 它所围成的区域不包含原点且为单连通, 则我们有

$$\oint_{L^+} \frac{(x+y)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\log(x^2+y^2) + \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\Big|_{(3,1)}^{(3,1)} = 0.$$

(2) 假设曲线 $L: x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 所围的区域为 Ω, 那么原点为 Ω 的内点, 从而存在 $\delta>0$ 使得 Ω 包含 $L_\delta: x^2+y^2=\delta^2$. 再令 Ω_δ 是以 $L\cup L_\delta$ 为边界的区域, 其中 L^+ 沿顺时针方向, 而 L_δ^+ 沿逆时针方向. 则由 Green 公式可知

$$\oint\limits_{L^+\cup L_\delta^+}\frac{(x+y)\,\mathrm{d}y+(x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=-\iint\limits_{\Omega_\delta}\Big(\frac{\partial}{\partial x}\frac{x+y}{x^2+y^2}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{x-y}{x^2+y^2}\Big)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{\Omega_\delta}\Big(\frac{(x^2+y^2)-(x+y)(2x)}{(x^2+y^2)^2}-\frac{-(x^2+y^2)-(x-y)(2y)}{(x^2+y^2)^2}\Big)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{\Omega_\delta}\Big(\frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}-\frac{y^2-x^2-2xy)}{(x^2+y^2)^2}\Big)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

由此我们立刻可得

$$\oint_{L^+} \frac{(x+y)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = -\oint_{L_\delta^+} \frac{(x+y)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$= -\int_0^{2\pi} \frac{(\delta\cos\varphi + \delta\sin\varphi)\,\mathrm{d}(\delta\sin\varphi)}{\delta^2} + \frac{(\delta\cos\varphi - \delta\sin\varphi)\,\mathrm{d}(\delta\cos\varphi)}{\delta^2}$$

$$= -\int_0^{2\pi} \big((\cos\varphi + \sin\varphi)\cos\varphi - (\cos\varphi - \sin\varphi)\sin\varphi\big)\,\mathrm{d}\varphi$$

$$= -\int_0^{2\pi} (\cos^2\varphi + \sin^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$$

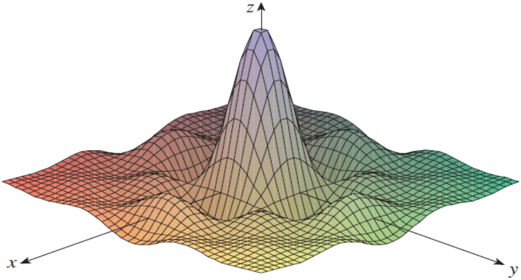
$$= -2\pi$$

(3) 由于有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 包含于单连通区域

$x > 1$,

而后者不包含原点, 于是我们有

$$
\begin{aligned}
&\int_{\overrightarrow{AB}} \frac{(x+y)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\
=\ & \left(\frac{1}{2}\log(x^2+y^2) + \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\Bigg|_{(2,0)}^{(4,4)} \\
=\ & \frac{1}{2}\log 32 + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\log 4 \\
=\ & \frac{3}{2}\log 2 + \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}
$$



(d) $f(x, y) = \dfrac{\sin x \ \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!